

黄金分割比：先看边，再列式

入口题

一条线段被分成较长一段和较短一段。如果按黄金分割来安排，常用的近似关系是：

$$\frac{\text{长段}}{\text{全长}} \approx 0.618, \quad \frac{\text{短段}}{\text{长段}} \approx 0.618.$$

做题时不要一看到 0.618 就直接乘，先判断题目给的是哪一段、求的是哪一段。

▷ 思路导航 识别已知边和要求的边 → 判断这两条边分别是长段、短段还是全长 → 选择关系并列式计算

□ 常用关系

已知全长，求长段：长段 = 全长 $\times$ 0.618。

已知长段，求短段：短段 = 长段 $\times$ 0.618。

已知短段，求长段：长段 = 短段 $\div$ 0.618。

已知全长，求短段：可以先求长段，再用全长减长段。

已知长段或短段，求全长：先把另一段求出来，再相加；或按对应关系列方程。

例题 例：一条装饰线全长 30 cm，按黄金分割分成两段。求较长一段的长度。（结果保留一位小数）

◦ 读题提示

先圈边

题目给的是整条装饰线，所以已知边是**全长**；要求的是较长一段，所以要求边是**长段**。

易错点

不要把 0.618 固定理解成“答案”。它表示的是某两类边之间的比，要先看清楚是哪两类边。

□ 示例解法

step1. 识别已知边和要求的边

已知边：全长 30 cm；要求边：较长一段。

step2. 判断这两条边分别是长段、短段还是全长

已知是全长，所求是长段，对应关系是 长段 : 全长 $\approx$ 0.618。

step3. 选择关系并列式计算

长段 = $30 \times 0.618 = 18.54$ cm，保留一位小数为 18.5 cm。

◇ 做题提醒

- 每题先写清“已知边”和“要求边”，再决定乘还是除。
- 求短段或全长时，常常要先求出另一段，再作差或相加。
- 算完可以粗略检查：长段应大于短段；全长应大于长段。